



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

	1.
队员姓名	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 研究生数学建模竞赛论文题目

摘 要：

本文围绕题目所描述的实际问题，按照问题分析、模型建立、模型求解和结果检验的顺序组织研究。首先梳理已知条件与待求目标，明确数据的来源、变量的含义以及模型的适用范围；随后根据问题的约束关系选择数学方法，建立能够解释实际现象的模型。

针对问题一，说明数据预处理方法、主要假设和基础模型，给出模型的核心表达式及其求解思路。摘要中的结果应与正文对应，采用明确的数值、单位或结论描述，避免仅列出采用了哪些算法。

针对问题二，说明在基础模型上增加的约束条件、改进方法与求解过程，并通过对照实验或理论分析说明改进的作用。若涉及多个评价指标，应交代主要指标的含义以及不同方案之间的比较结论。

针对问题三，说明不确定因素对模型的影响，概括模型检验、误差分析和灵敏度分析的方法。结合检验结果，说明结论的稳定性和适用条件，并指出模型在实际应用中需要注意的边界。

最后，总结所建模型的主要结论与创新点，说明模型的优势、局限以及进一步推广的方向。本示例不包含实际竞赛数据或实验结论，正式论文应以实际计算和分析结果替换上述文字。

关键词： 数学建模；模型检验；灵敏度分析

目录

一、问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题描述	4
1.3 总体思路	5
二、模型假设	6
2.1 沿用常温参考模型的基本假设	6
2.2 水-冰相变与冰堵效应的补充假设	6
2.3 电堆与辅助加热的补充假设	6
三、符号说明	8
四、问题一模型的建立与求解	11
4.1 建模思路	11
4.2 计算区域与有限体积离散	11
4.3 控制方程	11
4.3.1 气体守恒方程	11
4.3.2 总水守恒方程与水通量	12
4.3.3 水的三态相平衡与冰体积分数	13
4.3.4 液态水/冰相变控制方程	13
4.3.5 阴极催化层离聚物水合动力学	14
4.3.6 能量守恒方程	14
4.3.7 单电池电压与三项极化损失	14
4.4 初始条件与边界条件	15
4.5 参数取值与标定	16
4.6 数值求解	16
4.7 求解结果与分析	17
4.7.1 与实验数据的对比	17
4.7.2 冰的分布与演化	20
4.7.3 电压损失的分解与机理检验	20
4.8 模型检验	22
4.8.1 守恒性与数值收敛性	22
4.8.2 关键参数的灵敏度	22
4.8.3 误差来源与预测能力评价	25
五、问题二模型的建立与求解	26
5.1 模型建立	26
5.2 模型求解与结果	26
六、问题三模型的建立与求解	27
6.1 模型建立	27
6.2 模型求解与结果	27
七、问题四模型的建立与求解	28
7.1 模型建立	28
7.2 模型求解与结果	28
八、模型检验与灵敏度分析	29
8.1 模型检验	29

8.2 灵敏度分析	29
8.2.1 参数扰动方案	29
8.2.2 稳健性讨论	29
九、模型评价与推广	30
9.1 模型的优点	30
9.2 模型的局限	30
9.3 模型的推广	30
十、参考文献	31
十一、附录	32
11.1 补充材料	32
11.2 程序示例	32

一、问题重述

1.1 问题背景

氢燃料电池（质子交换膜燃料电池，PEMFC）具有能量转化效率高、响应速度快、运行噪声低和排放清洁等优点，在新能源汽车、无人装备、船舶动力、航天动力及寒区供能系统中具有广阔的应用前景 [1]。然而，当环境温度低于冰点时，电池内部的残余水和电化学反应生成水容易发生冻结：生成的冰会占据催化层（CL）和气体扩散层（GDL）中的有效孔隙，削弱氧气向反应位点的传输能力，造成电压快速衰减，严重时直接导致启动失败 [2]。低温冷启动能力因此成为制约氢燃料电池寒区应用与工程化发展的关键因素之一。

从物理过程看，低温冷启动涉及电化学反应、热量传递、气体扩散、水迁移以及水/冰相变等多个强耦合过程 [3]，其核心是**反应产热与环境散热、反应产水与冻结之间的动态竞争**：若电化学反应产热能使电池温度在孔隙被冰完全堵塞之前升至冰点以上，则启动成功；反之，冰在阴极多孔介质中持续累积，气体传输通道逐渐缩小，氧气供应能力下降，电压随之衰减直至反应无法维持。已有研究表明，冷启动失败模式主要归结为阳极侧膜脱水与阴极侧孔隙冰堵两类机制 [4]。

在电堆尺度（多片单电池串联），问题进一步复杂化。各片单电池因散热条件、气体分配和初始温度不同而表现出明显的非均匀性：靠近电堆端部的单电池受端板热容与对流换热影响，散热更快、温升更慢，更容易出现局部结冰和低电压现象，往往成为决定整堆启动成败的薄弱环节 [5]。在启动策略层面，电流加载方式直接影响产热与产水的时序竞争——电流过小则产热不足、冰持续积累，电流过大则加速产水与冰堵，引起单片电压快速下降 [6]；而仅依靠反应产热的自冷启动在极低温（如 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及以下）下往往难以成功，引入辅助加热虽能改善启动性能，却会带来额外能耗，需要在启动速度、能耗与单片一致性之间进行权衡 [7, 8]。

因此，建立能够反映水热状态与电化学性能的氢燃料电池瞬态冷启动模型，并在此基础上对电流加载策略与辅助加热控制进行优化，对提升氢燃料电池的寒区环境适应性具有重要的理论意义与工程价值。

1.2 问题描述

围绕氢燃料电池低温冷启动的建模与控制策略优化，本文需要依次解决以下四个问题。

- (1) **问题一：一维单电池瞬态自冷启动模型建立及验证。**在题给的一维常温参考模型基础上加入冰的影响，将总水量分为水蒸气、液态水和固态冰，考虑低温结冰与冰占孔效应，建立一维单电池瞬态自冷启动模型。利用附件 1 的参数计算单电池平均温度、冰体积分数与电压的变化规律，并用附件 2 中 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的实验数据校准模型、验证其预测能力。
- (2) **问题二：给定电荷量约束下的电堆自冷启动策略建模与优化。**将单电池模型扩展到 5 片串联的电堆，计入片间导热与端部单电池的端板热容、对流散热，在累积电荷量与电流密度上限的约束下求得各片温度。其一，在 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 初始温度下设计恒流、线性升载与分段阶梯三种加载曲线，以缩短启动成功时刻为目标并比较优劣；其二，采用优化后的加载策略确定电堆能实现自冷启动的最低初始温度，并分析启动失败的关键单电池及其原因。
- (3) **问题三：电堆辅助冷启动策略建模与优化。**在各片双极板内布置功率可独立调节的电热丝，引入辅助加热项，建立 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的电堆辅助冷启动模型。针对纯预加热启动与恒定功率协同启动两种方式，以各片加热功率密度与加热持续时间为决策变

量，在满足启动成功条件下最小化辅助加热总能耗，并比较两种策略在能耗、启动速度与端部单电池冰堵抑制效果上的差异。

- (4) **问题四：电堆动态辅助加热控制策略优化。**进一步允许各片加热功率随时间独立调节，以实时测得的单片温度与电压为反馈设计动态功率控制策略。针对完全冷却与 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下冷却 20 min、40 min 三种初始状态，以总能耗最小为目标确定控制策略并与恒功率策略比较；再将冷却时间扩展至 10–100 min，考察不同预冷程度下的温度场及其对恒功率策略冷启动结果的影响。

1.3 总体思路

本文的建模过程如图 1-1 所示。各环节之间应保持可追溯的关系：模型中的变量对应实际数据，算法求解对应明确的目标函数，结果分析对应题目提出的具体问题。

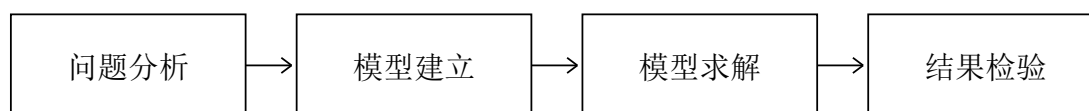


图 1-1 建模流程示意图

二、模型假设

低温冷启动涉及电化学、传热、传质与水-冰相变的强耦合过程。为将其转化为可求解的数学模型，本文作出如下假设：第一组沿用题目备注 1 给出的常温参考模型基本假设，第二组针对零下水-冰相变与冰堵效应补充，第三组针对问题二至问题四的电堆与辅助加热问题补充。各假设的合理性及其引入的误差将在第八节中检验。

2.1 沿用常温参考模型的基本假设

题目给出的常温参考模型已明确其基本假设，本文在其基础上引入冰的影响，故将这些假设沿用至冷启动模型：

- (1) 各功能层（阳极气体扩散层、阳极催化层、质子交换膜、阴极催化层、阴极气体扩散层）均为连续、均匀介质，不考虑微孔层，忽略层间界面接触热阻。
- (2) 仅考虑沿膜电极厚度方向的传质与传热，求解区域退化为一维，流道方向及平面内的分布差异不予考虑。
- (3) 气体满足理想气体状态方程，忽略流道内的沿程压降，局部气体压力取入口压力。
- (4) 催化层内的电化学反应按平均反应速率描述，体积反应电流密度沿催化层厚度方向均匀分布。
- (5) 水蒸气与液态水在局部瞬时达到相平衡，不额外引入蒸发速率系数与冷凝速率系数，饱和蒸气压按题给关系式计算。
- (6) 水通量由浓度扩散与电渗拖曳两项构成，忽略压力驱动的对流与重力作用。
- (7) 电化学生产热按热中性电压统一计算，不分别计算反应热、活化热与欧姆热。

2.2 水-冰相变与冰堵效应的补充假设

常温参考模型不含冰。为刻画零下水-冰相变及其对传输的阻塞作用，本文补充如下假设：

- (1) 局部总水量分解为水蒸气、液态水与冰三部分之和，三者共用总水量守恒方程，不分别建立三套输运方程。
- (2) 相变判据取 273.15 K：温度低于该值时液态水转化为冰并释放凝固潜热，高于该值时冰融化为液态水并吸收潜热；相变在局部瞬时完成，不单独求解相变动力学。该判据未考虑过冷液态水，其影响将在灵敏度分析中讨论。
- (3) 相变潜热以源项形式计入能量守恒方程。
- (4) 冰生成后附着于多孔介质骨架并随之固定，不参与迁移；水通量中的扩散项与电渗拖曳项仅作用于未冻结的水。
- (5) 冰与液态水共同占据孔隙，剩余可供气体传输的孔隙率按二者占据的份额折减，并由此修正有效扩散系数；冰覆盖催化层反应位点，有效反应面积按未被覆盖的比例相应折减。该处理与已有多相冷启动模型的做法一致 [9]。
- (6) 冰的密度与导热系数取常数；冰的形成不改变固体骨架体积，多孔介质不发生冻胀变形；膜含水量仅由未冻结的水决定，忽略冰对膜质子电导率的直接影响。
- (7) 冷启动初始时刻电池内无冰，残余水以膜内吸附态存在，其含量由停机吹扫后的膜含水量确定；题给数据未明确该值时按典型值取值并作灵敏度分析。

2.3 电堆与辅助加热的补充假设

针对问题二至问题四涉及的五片电堆及其辅助加热，进一步假设：

- (1) 五片单电池的几何尺寸、物性参数与初始水热状态完全一致，各片之间的差异仅源

于端部散热条件与片间导热，反应气体流量分配均匀、不考虑分配差异。

- (2) 五片串联工作并施加相同的电流密度；单片内部按其平均温度集总描述，片内温度梯度不改变电堆尺度的能量平衡。
- (3) 端板热容并入端部单片的等效热容，端板温度与相邻端部单片一致；电堆与外界的热交换仅通过端部对流进行，忽略辐射换热。
- (4) 电热丝布置于双极板内部，忽略其自身热容与热惯性，输出功率全部转化为电池热量且在该片面积上均匀分布，不计线路损耗与加热过程中的额外散失。
- (5) 辅助加热仅以源项形式叠加于能量守恒方程，不改变电池内部的水分布规律与电化学反应机理。
- (6) 各片温度与电压可实时准确测得并用作反馈信号，测量环节无延迟、无噪声。
- (7) 附件 2 给出的实验电压与温度分别为单电池端电压与平均温度，其工况与题设一致，可与模型输出直接对比。

上述假设中，相变判据、冰堵修正以及单片集总化处理对计算结果的影响最为显著，第八节将结合附件 2 的实验数据检验模型的预测能力，并对这几项关键假设作灵敏度分析。

三、符号说明

全文使用的主要符号如表 3-1 所示，同一符号在文中保持相同含义。题目直接给定的常数在含义列中一并标注其取值，未列出的物性参数均取自附件 1。

表 3-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
几何与物性参数		
x	沿膜电极厚度方向的坐标	m
δ_i	第 i 个组成层的厚度	m
L	单电池总厚度	m
L_{diff}	阴极侧等效扩散距离	m
ε_0	干燥状态下的初始孔隙率	无量纲
$\varepsilon_l, \varepsilon_g$	液态水占据的孔隙率、剩余可供气体传输的孔隙率	无量纲
$\rho_i, c_{p,i}, k_i$	第 i 个组成层的密度、比热容与导热系数	见附件 1
$(\rho c_p)_{\text{eff}}$	按体积分数加权得到的等效体积热容	$\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$
k_{eff}	按串联热阻计算得到的等效导热系数	$\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$\rho_{\text{pem}}, \text{EW}$	质子交换膜的密度与当量质量	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 、 $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$
ρ_{ice}	冰的密度	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
状态变量		
$T(x, t)$	位置 x 处 t 时刻的局部温度	K
$T_k(t)$	第 k 片单电池在 t 时刻的平均温度	K
T_{amb}	环境温度	K
T_0	冷启动初始温度	K
c_k	组分 k （氢气、氧气）的摩尔浓度	$\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$
m_w	局部总水含量，为三态水含量之和	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
m_v, m_l, m_i	局部水蒸气、液态水与冰的质量浓度	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
m_{sat}	温度 T 下的饱和水蒸气质量浓度	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
λ	膜含水量	无量纲
ε_{ice}	局部冰体积分数	无量纲
p	局部气体压力	Pa
p_{sat}	饱和蒸气压	Pa
输运系数与源项		
N_w	沿厚度方向的水通量	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
$D_{k,\text{eff}}$	组分 k 的有效扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

表 3-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位
$D_{k,\text{ref}}$	组分 k 的参考扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
$D_{w,\text{eff}}$	水的有效扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
$D_{w,\text{mem}}$	膜内水的扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
n_d	电渗拖曳系数	无量纲
S_k	组分 k 的化学反应源项	$\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
S_w	反应生成水的体积源项	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
电化学量		
$j(t)$	外部加载的电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
j_{max}	最大电流密度，取 $0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
j_{lim}	极限电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
j_0	交换电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
i_s, i_m	电子电流密度与质子电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
$i_{v,a}, i_{v,c}$	阳极、阴极催化层内的体积反应电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-3}$
V_{cell}	单电池电压	V
$V_k(t)$	第 k 片单电池在 t 时刻的电压	V
E_{rev}	可逆电压	V
E_{th}	热中性电压，取 1.48 V	V
$\eta_{\text{act}}, \eta_{\text{ohm}}, \eta_{\text{con}}$	活化损失、欧姆损失与浓差损失	V
α	电荷传递系数，取 0.5	无量纲
E_a	电极反应活化能	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$
κ_{pem}	膜质子电导率	$\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$
R_c	膜电极与双极板等部件间的接触电阻	$\Omega \cdot \text{m}^2$
热源与换热		
q_{gen}	电化学反应产生的体积热源	$\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$
q_{aux}	辅助加热源项	$\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$
q_k	第 k 片电热丝的功率密度	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$
h_{sf}	冰的凝固（融化）潜热	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$
h	对流换热系数，取 $40 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
$Q_{k,k+1}$	第 k 片与第 $k+1$ 片之间的导热功率	W
$Q_{\text{conv},k}$	第 k 片单电池与环境的对流换热功率	W
时间与评价量		
t	时间	s
t_s	电堆达到启动成功条件的时刻	s

表 3-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位
t_h	辅助加热持续时间	s
q_{use}	实际消耗的单位面积累积电荷量	$\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$
q_{max}	单位面积累积电荷量上限，取 $20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$	$\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$
A_k	第 k 片电热丝的加热面积	m^2
E_k	第 k 片单电池的辅助加热能耗	J
E_{aux}	电堆辅助加热总能耗	J
ε_X	变量 X 模拟值相对实验值的相对误差	%
物理常数		
F	法拉第常数，取 $96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$
R	通用气体常数，取 $8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
M_w	水的摩尔质量，取 $0.018 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

四、问题一模型的建立与求解

4.1 建模思路

问题一要求在备注 1 的一维常温参考模型基础上引入冰的影响，建立一维单电池瞬态自冷启动模型，并用 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的实验数据完成校准与验证。本文沿用常温模型的求解区域、输运关系与物性关系式，仅在五处引入低温特有的机理，其余部分与常温模型保持一致：

- (1) 将局部总水量由 $m_w = m_v + m_l$ 扩展为气、液、固三态之和 $m_w = m_v + m_l + m_i$ ；
- (2) 为冰单独建立守恒方程（液态水/冰相变控制方程），相变只在三态之间重新分配水量，不改变总水源项；
- (3) 冰占据多孔介质孔隙，剩余可供气体传输的孔隙率由初始孔隙率中同时扣除液态水与冰所占体积得到；
- (4) 冰覆盖阴极催化层反应位点，按未被冰覆盖的比例折减有效反应面积与交换电流密度；
- (5) 冻结放热、融化吸热以潜热源项计入能量守恒方程。

除上述五项外，为使模型能够复现实验中 6–13 s 内电压的快速下降及其后的回升，本文另外补充两项由低温干燥初始状态决定的修正：一是阴极催化层离聚物的水合动力学及由其决定的有效反应面积，二是催化层离聚物内的质子传导欧姆损失。这两项均由产水量与含水量状态自然演化，不引入按时间切换的经验开关，其必要性将在 4.7 节通过电压损失分解加以检验。

4.2 计算区域与有限体积离散

求解区域为沿膜电极厚度方向依次串联的五层介质，总厚度

$$L = L_{\text{aGDL}} + L_{\text{aCL}} + L_{\text{pem}} + L_{\text{cCL}} + L_{\text{cGDL}} = 326.7 \times 10^{-6} \text{ m}. \quad (4-1)$$

采用一维有限体积法离散，将计算域划分为若干首尾相接的网格单元，相邻层的网格在界面处共享同一个网格面。按照备注 1 的建议，催化层与质子交换膜内梯度较大，取较细网格；气体扩散层取较疏网格。各层网格单元数取

$$\mathbf{n} = (6, 13, 19, 19, 6), \quad N = \sum n_i = 63, \quad (4-2)$$

对应网格步长分别为 25、0.262、0.632、0.595 与 $25\text{ }\mu\text{m}$ 。

离散后模型的独立状态向量为

$$\mathbf{X} = [T; \mathbf{c}_{\text{H}_2}; \mathbf{c}_{\text{O}_2}; \mathbf{m}_w; \mathbf{m}_i; \lambda_{\text{cCL}}] \in \mathbb{R}^{215}, \quad (4-3)$$

其中温度与总水定义在全部 63 个网格单元上；氢气定义在 aGDL 与 aCL 共 19 个网格单元上；氧气定义在 cCL 与 cGDL 共 25 个网格单元上；冰仅定义在 aGDL、aCL、cCL 与 cGDL 共 44 个多孔介质网格单元上（质子交换膜内的水以吸附态结合水描述，不再设置孔隙冰）； λ_{cCL} 为阴极催化层离聚物的平均含水量，作为一个集总状态单独求解。

4.3 控制方程

4.3.1 气体守恒方程

氢气与氧气在气体扩散层及催化层中满足

$$\frac{\partial(\varepsilon_g c_k)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_{k,\text{eff}} \frac{\partial c_k}{\partial x} \right) + S_k, \quad k = \text{H}_2, \text{O}_2, \quad (4-4)$$

源项仅出现在对应催化层中，其余区域取零：

$$S_{H_2} = -\frac{j}{2FL_{aCL}}, \quad x \in \Omega_{aCL}; \quad S_{O_2} = -\frac{j}{4FL_{cCL}}, \quad x \in \Omega_{cCL}. \quad (4-5)$$

有效扩散系数沿用式（16）的形式，并在其中使用扣除冰体积后的动态气相孔隙率：

$$D_{k,eff} = D_{k,ref} \left(\frac{T}{298.15} \right)^{1.75} \varepsilon_g^{1.5}. \quad (4-6)$$

由于 ε_g 随冰与液态水的积累而变化，离散求解时将其时间导数显式保留，对第 i 个网格单元积分后其离散形式为

$$\frac{dc_k}{dt} = \frac{1}{\varepsilon_g} \left(-\frac{N_{k,f+1} - N_{k,f}}{\Delta x} + S_k - c_k \frac{d\varepsilon_g}{dt} \right), \quad (4-7)$$

式中最后一项即冰生成与融化引起的孔隙容积变化对气体浓度的稀释与浓缩效应，是冰堵影响气体运输的主要通道之一。

4.3.2 总水守恒方程与水通量

总水量仍采用统一描述，其守恒方程为

$$\frac{\partial m_w}{\partial t} = -\frac{\partial N_w}{\partial x} + S_w, \quad S_w = \frac{M_w j}{2FL_{cCL}}, \quad x \in \Omega_{cCL}, \quad (4-8)$$

水通量由三部分叠加：

$$N_w = N_{vap} + N_{liq} + N_{eod}. \quad (4-9)$$

（1）水蒸气扩散项。多孔介质中只有气态水参与扩散，膜内水以吸附态迁移，故

$$N_{vap} = \begin{cases} -D_{w,eff} \frac{\partial m_v}{\partial x}, & x \in \Omega_{aGDL} \cup \Omega_{aCL} \cup \Omega_{cCL} \cup \Omega_{cGDL}, \\ -D_{w,mem} \frac{\partial m_w}{\partial x}, & x \in \Omega_{pem}, \end{cases} \quad (4-10)$$

其中 $D_{w,eff} = D_{w,ref}(T/298.15)^{1.75} \varepsilon_g^{1.5}$ ， $D_{w,mem}$ 按式（24）计算。催化层与膜的交界面上水在吸附态与气态之间转换，采用有限速率界面导通关系

$$N_{w,CL|PEM} = \zeta \frac{D_{w,mem} \lambda_{max} \rho_{pem} M_w}{EW L_{pem}} (a_{CL} - a_{pem}), \quad (4-11)$$

式中 a_{CL} 与 a_{pem} 分别为催化层孔隙与膜侧的水活度， $\zeta = 30$ 为界面速率因子， $\lambda_{max} = 22$ 。

（2）液态水毛细输运项。液态水按 Darcy 定律在毛细压力梯度下排出：

$$N_{liq} = -\frac{\rho_l K_{eff} k_{rl}}{\mu_l} \frac{\partial p_c}{\partial x}, \quad (4-12)$$

$$p_c = -\sigma \cos \theta_c \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{K_0}} J(s_l), \quad J(s_l) = 1.417s_l - 2.12s_l^2 + 1.263s_l^3, \quad (4-13)$$

$$K_{eff} = K_0 \left(\frac{\varepsilon_0 - \varepsilon_i}{\varepsilon_0} \right)^3, \quad k_{rl} = s_l^3, \quad \mu_l = 2.414 \times 10^{-5} 10^{\frac{247.8}{T-140}}. \quad (4-14)$$

式（4-14）中第一式表明冰的生成会按剩余孔隙的三次方降低液态水的渗透能力，这是冰

堵抑制液态水排出的定量表达； K_0 与 θ_c 直接取附件 1 给出的 GDL 与 CL 数值。

(3) 电渗拖曳项。质子的定向迁移携带水分子，通量按式 (19)、(20) 计算：

$$N_{\text{eod}} = \frac{n_d M_w i_m}{F}, \quad n_d = 2.5 \frac{\lambda}{22}, \quad (4-15)$$

质子电流密度按式 (31) 在催化层内均匀分布给出，即 i_m 在 aCL 内由 0 线性增至 j ，在膜内恒为 j ，在 cCL 内由 j 线性降至 0；电渗拖曳作用于 aCL|PEM 与 PEM|cCL 两个界面之间的全部界面上。

4.3.3 水的三态相平衡与冰体积分数

由总水量 m_w 与冰含量 m_i 反演三态分配时，需先扣除阴极催化层离聚物中的结合水

$$m_{\text{ion}} = \frac{\varepsilon_{\text{ion}} \rho_{\text{ion}} M_w}{\text{EW}} \lambda_{\text{cCL}}, \quad m_{\text{pore}} = m_w - m_{\text{ion}}, \quad (4-16)$$

其中 $\varepsilon_{\text{ion}} = 0.3$ 由附件 1 给出。结合水不属于孔隙水，既不占据孔隙也不能冻结。冰所占体积分数与孔隙冰饱和度为

$$\varepsilon_i = \frac{m_i}{\rho_{\text{ice}}}, \quad s_i = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_0}, \quad \varepsilon_{\text{after}} = \varepsilon_0 - \varepsilon_i. \quad (4-17)$$

扣除冰之后，剩余可动水 $m_{\text{mobile}} = m_{\text{pore}} - m_i$ 在气液两相间按局部瞬时平衡分配：

$$m_v = \min[m_{\text{mobile}}, A(T) \varepsilon_{\text{after}}], \quad m_l = m_{\text{mobile}} - m_v, \quad (4-18)$$

其中 $A(T) = M_w p_{\text{sat}}(T)/(RT)$ 为单位孔隙体积的饱和水蒸气质量浓度， $p_{\text{sat}}(T)$ 采用 Buck 关系式。当孔隙被水填满时，联立气液平衡可显式解出

$$m_l = \frac{m_{\text{mobile}} - A(T) \varepsilon_{\text{after}}}{1 - A(T)/\rho_l}, \quad m_v = m_{\text{mobile}} - m_l. \quad (4-19)$$

最终剩余可供气体传输的孔隙率为

$$\varepsilon_g = \varepsilon_{\text{after}} - \frac{m_l}{\rho_l} = \varepsilon_0 - \varepsilon_i - \frac{m_l}{\rho_l}. \quad (4-20)$$

题目式 (9) 所定义冰体积分数为第 i 个网格单元内冰相体积与该网格单元总体积之比（即有限体积法所说的控制体）。由于 m_i 为单位网格单元体积内的冰质量，故

$$\varepsilon_{\text{ice}} = \frac{V_{\text{ice}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{m_i}{\rho_{\text{ice}}} = \varepsilon_i, \quad (4-21)$$

即以网格单元总体积为基准；而孔隙冰饱和度 $s_i = \varepsilon_i/\varepsilon_0$ 仅用于堵孔与有效反应面积的修正，二者不可混用。

4.3.4 液态水/冰相变控制方程

冰作为独立状态量，其守恒方程（即相变控制方程）为

$$\frac{\partial m_i}{\partial t} = R_{\text{frz}} - R_{\text{melt}}, \quad (4-22)$$

相变速率采用以冰点 $T_f = 273.15 \text{ K}$ 为判据的分段关系 [9]：

$$R_{\text{frz}} = k_{\text{frz}} \rho_l \varepsilon_0 s_l = k_{\text{frz}} m_l, \quad T \leq T_f; \quad R_{\text{melt}} = k_{\text{melt}} \rho_{\text{ice}} \varepsilon_i = k_{\text{melt}} m_i, \quad T > T_f. \quad (4-23)$$

由于 R_{frz} 与 R_{mlt} 互为逆过程且都只对同一份水起作用，它们不出现在总水守恒方程（4-8）的源项中，从而保证相变不改变总水量，只改变三态配比。数值求解时还需满足物理约束

$$0 \leq m_i \leq \min(m_{\text{pore}}, \rho_{\text{ice}} \varepsilon_0), \quad (4-24)$$

即冰量既不能超过现有的孔隙水总量，也不能超过干孔隙的容积。

4.3.5 阴极催化层离聚物水合动力学

停机吹扫后催化层比质子交换膜更干，冷启动初期反应生成的水优先水合离聚物，达到低温上限后才进入孔隙并参与排水与结冰。以 λ_{cCL} 描述 cCL 离聚物平均含水量，其动力学方程为

$$\frac{d\lambda_{\text{cCL}}}{dt} = \min \left\{ \frac{\lambda_{\text{sat}}(T) - \lambda_{\text{cCL}}}{\tau_{\text{hyd}}}, \frac{\lambda_{\text{avail}} - \lambda_{\text{cCL}}}{\tau_{\text{hyd}}} + \frac{\dot{m}_{w,\text{rxn}}}{\varepsilon_{\text{ion}} \rho_{\text{ion}} M_w / \text{EW}} \right\}, \quad (4-25)$$

式中 $\lambda_{\text{avail}} = m_{\text{pore,cCL}} / (\varepsilon_{\text{ion}} \rho_{\text{ion}} M_w / \text{EW})$, $\dot{m}_{w,\text{rxn}} = M_w j / (2FL_{\text{cCL}})$ ；第二项限制水合速率不超过实际可供水量与反应生成水之和。低温下离聚物的最大非冻结含水量取附件所给关系

$$\lambda_{\text{sat}}(T) = \begin{cases} 4.837, & T < 223.15 \text{ K}, \\ (-1.304 + 0.01479T - 3.594 \times 10^{-5}T^2)^{-1}, & 223.15 \leq T < 273.15 \text{ K}, \\ 22, & T \geq 273.15 \text{ K}, \end{cases} \quad (4-26)$$

该关系为物性关系而非新增拟合参数。

4.3.6 能量守恒方程

温度场满足

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{q}_{\text{gen}} + \dot{q}_{\text{ph}} + \dot{q}_{\text{aux}}, \quad (4-27)$$

其中电化学产热仍按热中性电压统一计算

$$\dot{q}_{\text{gen}} = \frac{j(E_{\text{th}} - V_{\text{cell}})}{L}, \quad E_{\text{th}} = 1.48 \text{ V}, \quad (4-28)$$

相变潜热源项为

$$\dot{q}_{\text{ph}} = h_{\text{sf}} \frac{\partial m_i}{\partial t}, \quad h_{\text{sf}} = 333600 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}, \quad (4-29)$$

因而冻结 ($\partial m_i / \partial t > 0$) 放热、融化 ($\partial m_i / \partial t < 0$) 吸热；自冷启动工况下 $\dot{q}_{\text{aux}} = 0$ 。等效体积热容与等效导热系数分别按式 (33)、(34) 计算，其中等效热容还计入两侧双极板的热容：

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} = \frac{\sum_i \rho_i c_{p,i} \delta_i + \rho_{\text{bp}} c_{p,\text{bp}} \cdot 2\delta_{\text{bp}}}{L}, \quad k_{\text{eff}} = \frac{L}{\sum_i \delta_i / k_i}. \quad (4-30)$$

4.3.7 单电池电压与三项极化损失

单电池电压仍按式 (37) 由可逆电压减去三项损失得到。活化损失采用式 (39)，但交换电流密度需同时考虑离聚物水合程度与冰覆盖程度：

$$j_{0,\text{eff}} = j_0(T) f_{\text{hyd}} f_{\text{ice}}, \quad j_0(T) = j_{0,\text{ref}} \exp \left[-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298.15} \right) \right], \quad (4-31)$$

$$f_{ice} = (1 - s_{i,cCL})^{\gamma_{ice}}, \quad f_{hyd} = f_{dry} + (1 - f_{dry}) \theta_{hyd}^n, \quad \theta_{hyd} = \text{clip}\left(\frac{\lambda_{cCL} - \lambda_{on}}{\lambda_{wet} - \lambda_{on}}, 0, 1\right). \quad (4-32)$$

式 (4-32) 中 f_{ice} 即题目要求的催化层有效反应面积修正：冰饱和度越高，未被覆盖的反应位点越少； f_{hyd} 表示干燥离聚物中只有 f_{dry} 比例的催化表面接入连续质子通道，随水合进行最多恢复到 1，避免了人为时间开关，也不会使交换电流无限增大。

欧姆损失在常温模型只计膜电阻的基础上，补充两个催化层离聚物内的质子传导损失：

$$\eta_{ohm} = \int_{pem} \frac{i_m}{\kappa_{pem}} dx + \int_{aCL} \frac{i_m}{\kappa_{aCL}} dx + \int_{cCL} \frac{i_m}{\kappa_{cCL}} dx + jR_c, \quad (4-33)$$

$$\kappa_{pem} = (0.5139\lambda - 0.326) \exp\left[1268\left(\frac{1}{303.15} - \frac{1}{T}\right)\right], \quad \kappa_{CL} = \varepsilon_{ion}^{1.5} (0.5139\lambda_{CL} - 0.326) \exp\left[1268\left(\frac{1}{303.15} - \frac{1}{T}\right)\right] \quad (4-34)$$

其中 $\varepsilon_{ion}^{1.5}$ 为 Bruggeman 修正。由于 λ_{cCL} 在启动初期很低，该项给出冷启动前期显著的额外欧姆损失，并随产水水合自然衰减。

浓差损失按式 (43) 计算，极限电流密度采用 cCL 与 cGDL 沿厚度方向的串联扩散阻力：

$$j_{lim} = \frac{4F c_{O_2,cCL}}{\sum_{i \in cCL \cup cGDL} \frac{\Delta x_i}{D_{O_2,eff,i}}} = \frac{4F D_{O_2,eq} c_{O_2,cCL}}{L_{diff}}, \quad L_{diff} = L_{cCL} + L_{cGDL}. \quad (4-35)$$

采用串联阻力而非扩散系数的算术平均，可避免局部结冰造成的扩散阻力被空间平均所抹平。

4.4 初始条件与边界条件

设启动初始温度为 T_0 ，环境温度取 $T_{amb} = T_0$ 。初始条件为

$$\begin{aligned} T(x, 0) &= T_0, \quad m_i(x, 0) = 0, \quad \lambda_{cCL}(0) = \lambda_{cCL,0}, \\ c_{H_2}(x, 0) &= \frac{p_0}{RT_0}, \quad x \in \Omega_{aGDL} \cup \Omega_{aCL}; \quad c_{O_2}(x, 0) = \frac{y_{O_2} p_0}{RT_0}, \quad x \in \Omega_{cCL} \cup \Omega_{cGDL}, \\ m_w(x, 0) &= 0, \quad x \in \text{多孔层}; \quad m_w(x, 0) = \frac{\lambda_0 \rho_{pem} M_w}{EW}, \quad x \in \Omega_{pem}. \end{aligned} \quad (4-36)$$

其中 $y_{O_2} = 0.210$ 由附件 1 的干空气质量组分（0.233 氧、0.767 氮）换算得到；多孔层初始水量为零对应附件 1 给出的“启动前已经过吹扫、初始液态水与初始冰体积分分数均为零”；膜内保留 $\lambda_0 = 3$ 的结合水；吹扫后催化层比膜更干，取 $\lambda_{cCL,0} = 1$ 。

边界条件为：

- (1) 阳极外侧：氢气浓度 $c_{H_2} = p_0/(RT)$ ，水蒸气浓度为 0（干氢气入口）；
- (2) 阴极外侧：氧气浓度 $c_{O_2} = y_{O_2} p_0/(RT)$ ；水蒸气排出按有限传质速率给出

$$N_{w,out} = h_v (m_{v,surf} - m_{v,in}), \quad m_{v,in} = 0, \quad (4-37)$$

其中 h_v 为 cGDL 表面至阴极气道的综合传质系数。附件 1 未给出流道尺寸与流量，故不虚构零维流道状态，而以 h_v 集中表征该段未解析阻力； $h_v \rightarrow \infty$ 时退化为理想水汇；

(3) 两侧散热： $-k_{\text{eff}}\partial T/\partial n = q_{\text{out}}$ ，其中

$$q_{\text{out}} = \frac{T_s - T_{\text{amb}}}{R_{\text{out}}}, \quad R_{\text{out}} = \frac{\Delta x_1}{2k_{\text{eff}}} + \frac{\delta_{\text{bp}}}{k_{\text{bp}}} + \frac{1}{h}; \quad (4-38)$$

(4) 各功能层交界面上气体通量、水通量与热流连续；CL|PEM 界面按式 (4-11) 做有限速率水交换。

4.5 参数取值与标定

大部分参数直接取自附件 1 与备注 1，此处不再重复。表 4-1 列出冷启动模型新增或需要重新标定的参数、取值及其来源与标定依据。其中 $j_{0,\text{ref}}$ 与 E_a 在备注 1 中给出的 $0.01 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$ 与 $67000 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 被明确标注为“初始校准值”，因此本文以两个工况的电压曲线为目标是重新标定； γ_{ice} 的附件 1 参考值为 3.5，但直接用该值会把 -25°C 末段的冰影响放大到明显偏离实验，故在缺乏冰量实测数据时取 0.1 保留弱正耦合，并在 4.8 节给出其灵敏度。

表 4-1 冷启动模型新增与重新标定的参数

参数	取值	来源与标定依据
ρ_{ice}	$920 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	附件 1 冰物性
h_{sf}	$333600 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$	附件 1 水冻结潜热
ε_{ion}	0.3	附件 1 CL 离聚物体积分数
$\lambda_0, \lambda_{\text{cCL},0}$	3, 1	附件 1 初始膜含水量；cCL 吹扫后更干，取 1
k_{frz}	1 s^{-1}	文献量级，本组数据不可唯一辨识（见 4.8 节）
k_{mlt}	0 s^{-1}	两工况均未越过冰点，不可辨识
γ_{ice}	0.1	附件 1 参考值 3.5；电压单目标标定落在下界，取弱正耦合
τ_{hyd}	10 s	按 6–13 s 快速升流段优先确定
f_{dry}	0.06	干态 cCL 可利用反应面积比例
$\lambda_{\text{on}}, \lambda_{\text{wet}}, n$	3.5, 8, 3	分别由电压最低点处的 λ_{cCL} 、充分水合状态与恢复速率确定
h_v	$0.01 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	保留有限排水且不使水完全封闭的中间值
$j_{0,\text{ref}}$	$0.08274 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$	由两工况电压曲线标定（充分水合参考值）
E_a	$7028.98 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$	由两工况电压曲线标定
ζ	30	CL PEM 界面速率因子，非独立标定量

标定遵循三条约束：其一，为保持零时刻电压不变，令 $j_{0,\text{ref}}f_{\text{dry}}$ 等于原干态有效交换电流密度，即 $0.08274 \times 0.06 = 4.965 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$ ，使原有的零时刻标定被完整保留；其二， $\lambda_{\text{on}} = 3.5$ 取实验电压最低点附近的 λ_{cCL} ，保证水合引起的面积恢复不会抬高前期的压降；其三， τ_{hyd} 优先按 6–13 s 的快速升流区间选取，若只优化 36.6 s 全区间会得到更小的 τ_{hyd} ，但会明显削弱该区间的快速压降。

4.6 数值求解

控制方程 (4-4)、(4-8)、(4-22)、(4-25) 与 (4-27) 连同式 (4-31) – (4-35) 的代数关系构成指标为 1 的半显式微分代数方程组，空间离散后得到 215 维刚性常微分方程组，采用 MATLAB R2024b 的变阶刚性求解器 `ode15s` 求解，主要设置与步骤如下：

- (1) 读取附件 2 中对应工况的电流密度序列，以线性插值构造输入 $j(t)$ ；
- (2) 按式 (4-36) 装配初始状态，并检验冰量、孔隙率与含水量的物理可行性；

- (3) 设置 $\text{RelTol} = 10^{-6}$ 、 $\text{AbsTol} = 10^{-8}$ 、最大步长 $\text{MaxStep} = 0.01 \text{ s}$ ，并对气体浓度、总水量、冰量与 λ_{cCL} 启用非负约束，避免 Newton 试探值破坏物理意义；
- (4) 以附件 2 的采样时刻为输出时刻积分至 36.6 s ；
- (5) 求解后重算代数输出，并检查总水守恒、能量守恒、冰量上界与电流是否低于极限电流。

4.7 求解结果与分析

4.7.1 与实验数据的对比

图 4-1 与图 4-2 分别给出两个工况下加载电流密度、单电池电压、平均温度与最大冰体积分数的时间历程，表 4-2、表 4-3 给出题目表 1、表 2 所要求的八个时刻的结果。相对误差按题目要求定义为

$$\varepsilon_X = \frac{|X_{\text{sim}} - X_{\text{exp}}|}{|X_{\text{exp}}|} \times 100\%, \quad (4-39)$$

其中 X 为单电池电压或平均温度（温度以摄氏度的绝对值归一化）。

表 4-2 一维单电池瞬态自冷启动模型预测与实验验证结果（ -20°C ）

时间/s	实验电压/V	模型电压/V	电压相对误差/%	实验温度/ $^\circ\text{C}$	模型温度/ $^\circ\text{C}$	温度相对误差/%	模型最大冰体积分
0	0.799	0.7990	0.00	-20.00	-20.000	0.00	0
5	0.801	0.7985	0.31	-19.96	-19.966	0.03	0
10	0.538	0.5716	6.24	-19.65	-19.674	0.12	0
15	0.521	0.5246	0.69	-18.41	-18.452	0.23	0
20	0.599	0.6094	1.73	-17.08	-17.112	0.19	0
25	0.626	0.6460	3.20	-15.90	-15.951	0.32	0
30	0.633	0.6411	1.28	-14.27	-14.360	0.63	0
35	0.666	0.6715	0.83	-12.67	-12.766	0.76	0.0195

表 4-3 一维单电池瞬态自冷启动模型预测与实验验证结果（ -25°C ）

时间/s	实验电压/V	模型电压/V	电压相对误差/%	实验温度/ $^\circ\text{C}$	模型温度/ $^\circ\text{C}$	温度相对误差/%	模型最大冰体积分
0	0.799	0.7990	0.00	-25.00	-25.000	0.00	0
5	0.800	0.8108	1.35	-24.96	-24.964	0.02	0
10	0.537	0.5609	4.44	-24.65	-24.651	0.00	0
15	0.518	0.5088	1.78	-23.38	-23.371	0.04	0
20	0.592	0.5819	1.70	-22.03	-21.967	0.29	0
25	0.618	0.6121	0.95	-20.85	-20.732	0.57	0.0005
30	0.621	0.6013	3.17	-19.20	-19.009	0.99	0.0474
35	0.644	0.6308	2.05	-17.59	-17.280	1.76	0.1061

表 4-4 汇总两个工况的整体误差与冰量输出。两工况全时段的电压均方根误差分别为

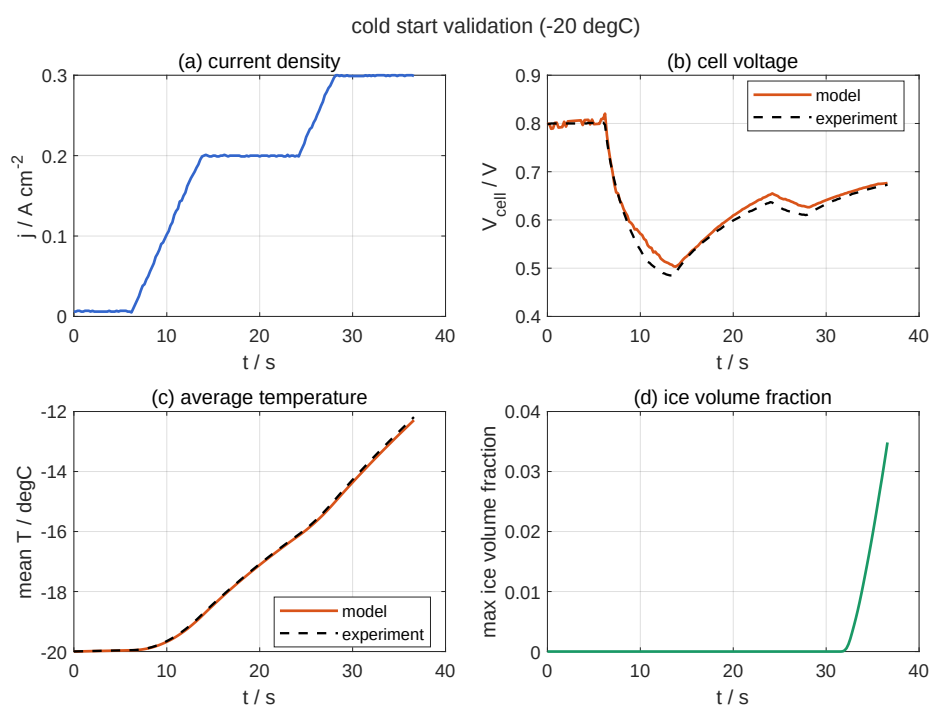


图 4-1 -20 °C 工况模型与实验对比

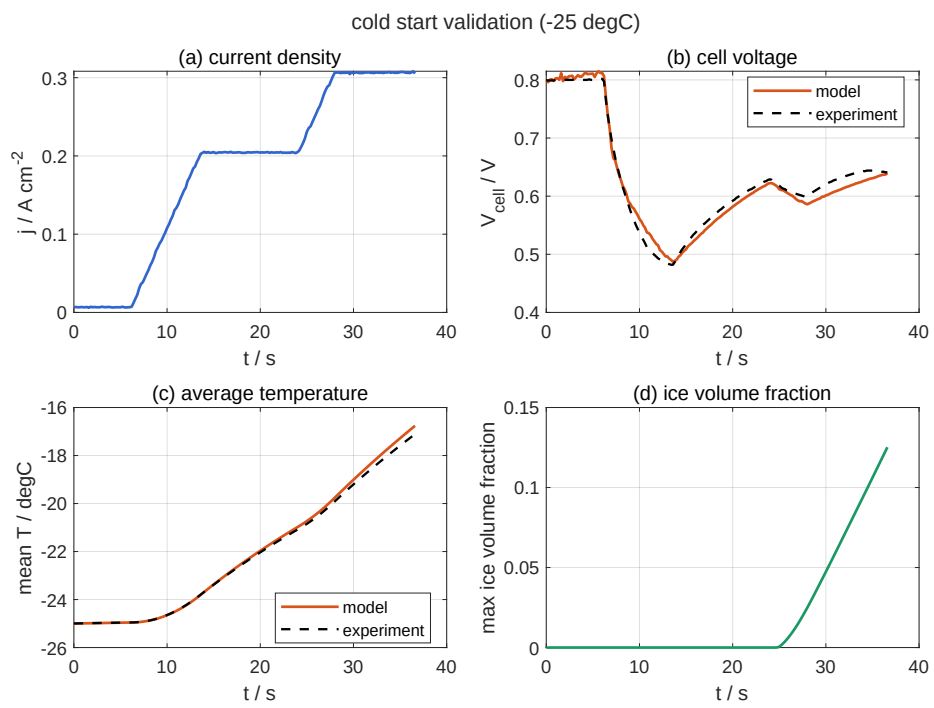


图 4-2 -25 °C 工况模型与实验对比

0.0144 V 与 0.0128 V，温度均方根误差分别为 0.054 °C 与 0.134 °C；除 10 s 附近电流快速上升的瞬间外，电压相对误差均在 3.5% 以内。

表 4-4 两工况整体误差与冰量输出汇总

指标	-20 °C	-25 °C
电压 RMSE / V	0.0144	0.0128
温度 RMSE / °C	0.054	0.134
最大电压相对误差 / %	6.24 ($t = 10$ s)	4.44 ($t = 10$ s)
36.6 s 电压 / V	0.6766	0.6396
36.6 s 平均温度 / °C	-12.29	-16.76
起冰时刻 / s	31.6	24.6
35 s 最大冰体积分数	0.0195	0.1061
全时段最大冰体积分数	0.0348	0.1252
36.6 s 冰面密度 / $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$	4.02×10^{-5}	5.52×10^{-4}
36.6 s cCL 平均冰体积分数	0.0039	0.0531
36.6 s cCL 孔隙冰饱和度	0.0092	0.1261
总水守恒误差 / $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$	-1.39×10^{-6}	-8.48×10^{-7}
单次求解耗时 / s	7.8	11.9

4.7.2 冰的分布与演化

图 4-3 给出冰体积分数沿多孔层厚度方向的分布。两个工况下冰均只出现在阴极催化层内靠近 cGDL 的一侧，阳极气体扩散层、阳极催化层与阴极气体扩散层中的冰体积分数始终为零。-20 °C 时结冰区域约占 cCL 厚度的 26%，-25 °C 时扩大到约 58%，峰值均位于 cCL|cGDL 界面处。这一分布由两方面共同决定：反应产水源位于 cCL，而电渗拖曳又把水从阳极侧带向阴极侧，使产水在 cCL 内累积；同时热量经两侧双极板向环境散失，靠近 cGDL 一侧温度最低，最先满足冻结条件。因此冰堵首先发生在阴极催化层的外侧，而不是阴极气体扩散层的外边界，这与冷启动失效以“阴极孔隙冰堵”为主的已有结论一致 [4]。

两个工况均未能在 36.6 s 内升温至冰点，冰量在整个过程中单调增长且尚未出现融化，说明本组实验处于“产热—产水竞争中冰持续积累”的阶段。-25 °C 的起冰时刻（24.6 s）明显早于 -20 °C（31.6 s），且同时刻冰体积分数高出近一个数量级，反映了初始温度降低对水合物上限 $\lambda_{\text{sat}}(T)$ 与冻结速率的双重影响。

4.7.3 电压损失的分解与机理检验

图 4-4 与表 4-5 给出各项电压与损失的时间历程。可以发现：

- （1）可逆电压 E_{rev} 在全程内变化不超过 0.011 V，浓差损失不超过 7×10^{-5} V。原因是本工况最大电流密度仅 $0.3 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ ，远小于约 $25 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ 的极限电流密度，氧气供应充足，故浓差极化可以忽略，电压变化几乎完全由活化损失与欧姆损失决定；
- （2）6–13 s 的快速升流阶段，电流由约 0.007 增至 $0.2 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ ，活化损失由 0.43 V 增至 0.58 V，同时欧姆损失由 0.028 V 增至 0.131 V，二者共同造成约 0.23 V 的电压跌落。若不计入催化层离聚物的质子电阻，该阶段模型只能产生约 0.18 V 的跌落，无法复现实验的 0.316–0.318 V，说明式（4-33）的补充是必要的；
- （3）此后随产水水合， λ_{cCL} 由 1 增至 7.9（-20 °C）与 7.0（-25 °C），催化层质子电导率上升使欧姆损失回落到 0.09–0.11 V， f_{hyd} 由 0.06 升至 0.96 与 0.49，活化损失同步

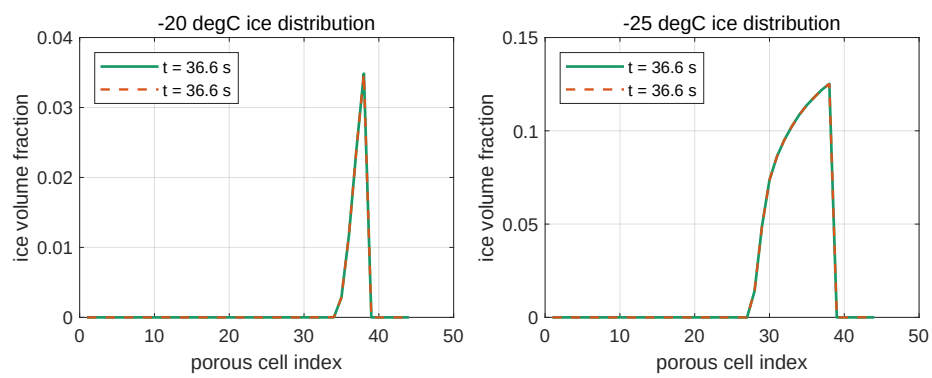


图 4-3 冰体积分数沿多孔层厚度方向的分布

回落，电压随之回升（图 4-5）。-25 °C 的水合程度明显低于 -20 °C，这是两工况末段电压差的主要来源；

- (4) 冰覆盖因子 f_{ice} 在末段仅由 1 降至 0.9996（-20 °C）与 0.989（-25 °C），说明在本组实验的冰量水平下，冰对电压的影响仍以间接的堵孔与限制排水为主，对有效反应面积的直接覆盖作用尚不显著。

表 4-5 典型时刻的电压损失分解（单位：V）

时刻/s	工况	E_{rev}	η_{act}	η_{ohm}	η_{con}	V_{cell}
0	-20 °C	1.2587	0.4321	0.0277	$< 10^{-5}$	0.7990
10	-20 °C	1.2584	0.5562	0.1307	0.00002	0.5716
20	-20 °C	1.2561	0.5403	0.1065	0.00004	0.6094
35	-20 °C	1.2523	0.4913	0.0894	0.00007	0.6715
0	-25 °C	1.2632	0.4305	0.0337	$< 10^{-5}$	0.7990
10	-25 °C	1.2628	0.5506	0.1514	0.00002	0.5609
20	-25 °C	1.2604	0.5547	0.1238	0.00004	0.5819
35	-25 °C	1.2563	0.5164	0.1090	0.00007	0.6308

此外，温度场在厚度方向近似均匀：36.6 s 时两工况的最高与最低温度之差仅为 0.072 °C 与 0.079 °C。这说明在单电池尺度上，电池内部导热远快于通过双极板向环境的散热，采用一维厚度方向模型计算的平均温度与实验测得的平均温度具有可比性。

4.8 模型检验

4.8.1 守恒性与数值收敛性

求解结束后对以下六项逐一检查，两工况全部通过：状态量有限且气体浓度、总水量、冰量非负；冰量不超过孔隙水总量与干孔隙容积；孔隙冰饱和度落在 $[0, 1]$ ；冰体积分分数不超过初始孔隙率；电流密度始终低于极限电流密度； $\lambda_{cCL} \in [0, 22]$ 。总水守恒误差分别为 -1.39×10^{-6} 与 $-8.48 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$ ，相对于总水变化量可忽略。导热通量的离散散度与边界净通量亦满足守恒。

以 -20 °C 工况检验时间步长的收敛性：最大步长取 0.02、0.01、0.005 s 时，电压 RMSE 分别为 0.014428、0.014429、0.014429 V，温度 RMSE 分别为 0.054321、0.054323、0.054320 °C，最大冰体积分分数分别为 0.03499、0.03484、0.03503。可见 $\text{MaxStep} = 0.01 \text{ s}$ 时结果已与时间步长无关。

4.8.2 关键参数的灵敏度

对三个与冰直接相关但缺乏独立实验支撑的参数作扰动（其余参数保持不变），结果如下：

- (1) 阴极排水传质系数 h_v 取 0.1、0.03、0.01、0.003 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时，-20 °C 的最大冰体积分分数分别为 0、0.0043、0.0348、0.0492，-25 °C 分别为 0.1036、0.1179、0.1252、0.1285。该参数主要控制“产水能否排出”，对冰量影响显著，但对电压的影响很小（电压 RMSE 变化不超过 0.0018 V）。在缺少冰量实测数据时，本文取使 -20 °C 保留有限排水、同时不使水完全封闭的中间值 0.01 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，并不声称该值已被唯一辨识；后续若有冰体积分分数实验即可对其定标。
- (2) 冰覆盖指数 γ_{ice} 取 0、0.1、1、3.5 时，-20 °C 的电压 RMSE 分别为 0.014429、0.014429、

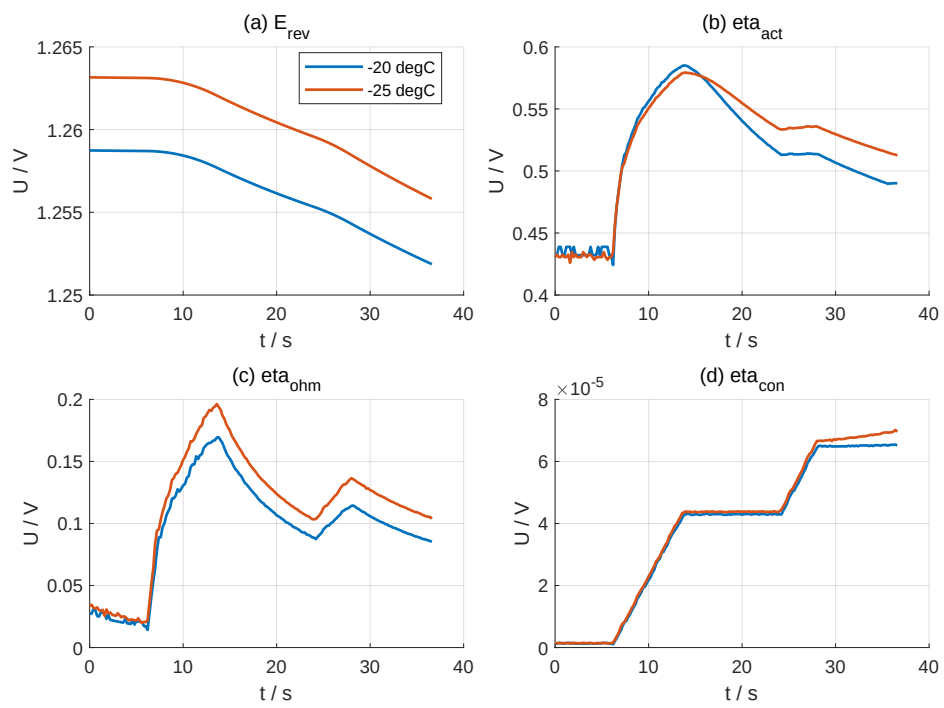


图 4-4 可逆电压与三项极化损失的时间历程

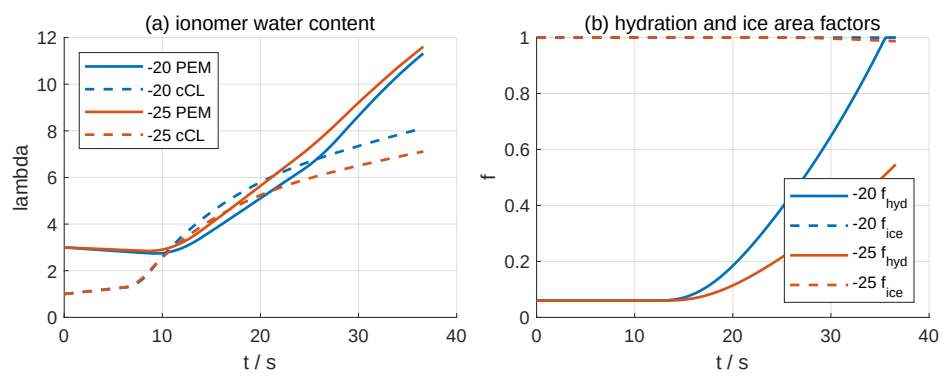


图 4-5 PEM 与 cCL 离聚物含水量及水合、冰覆盖面积因子

0.014423、0.014410 V，几乎不变； $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 分别为 0.012762、0.012843、0.013639、0.016379 V，当 γ_{ice} 增大到附件 1 参考值 3.5 时误差明显上升。说明该参数只能由 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 末段一条曲线弱辨识，取 0.1 是保留该项机理且不放大误差的折中。

- (3) 冻结速率系数 k_{frz} 取 0.1、1、 10 s^{-1} 时， $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的最大冰体积分分数分别为 0.0032、0.0348、0.2916，而电压 RMSE 保持在 0.0144 V 左右。可见在本组实验的冰量水平下，电压对冻结速率并不敏感， $k_{\text{frz}} = 1\text{ s}^{-1}$ 属于文献量级的取值而非由电压唯一标定； $k_{\text{frz}} = 10\text{ s}^{-1}$ 时冰量过大且 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 工况出现数值发散，故不采用。

4.8.3 误差来源与预测能力评价

模型的最大电压误差集中在 10 s 前后电流快速上升的瞬间（ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 为 0.0378 V，出现在 10.6 s； $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 为 0.0267 V，出现在 11.2 s），误差来源主要是该阶段活化损失与氧浓度、离聚物水合之间的局部耦合，而非冰的影响——此时 cCL 的冰饱和度基本为零，调整任何冰参数都不能改变这一段。分段统计也支持这一判断：0–10 s、10–20 s、20–36.6 s 三段的电压 RMSE 在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 为 0.0115、0.0188、0.0130 V，中段误差最大。

温度误差随时间单调增大（ $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 在 20 s 后的 RMSE 达 $0.198\text{ }^{\circ}\text{C}$ ），主要原因是等效热容集中反映了双极板热容，而附件 1 未给出端板在单电池工况下的具体并入方式，双极板热容的取值偏小会使模型温升略快于实验。该偏差相对启动温升总量（约 $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）仍在 2% 以内。

综合来看，模型在两个工况上均能以约 0.013–0.014 V 的电压精度与 $0.05\text{--}0.13\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温度精度复现冷启动全过程，并给出冰的起始时刻、空间位置与体积分分数演化，可用于问题二至问题四中电堆尺度的冷启动策略研究。

五、问题二模型的建立与求解

5.1 模型建立

将问题一建立的单电池模型推广到五片串联电堆：在单电池能量守恒方程中并入片间导热功率与端部对流散热功率，并计入端板热容，给出各片平均温度的控制方程；同时明确启动成功判据与电流加载策略需要满足的约束。

5.2 模型求解与结果

分别求解恒流、线性升载与分段阶梯三种加载策略下的最优加载参数，比较其启动时间与累积电荷量；在此基础上采用优化后的策略，求解电堆能够自冷启动的最低初始温度，并识别启动失败的关键单电池。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 模型建立

在电堆能量守恒方程中引入各片独立的辅助加热源项，建立 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的电堆辅助冷启动模型，并分别给出纯预加热启动与恒定功率协同启动两种方式下以辅助加热总能耗为目标的优化问题。

6.2 模型求解与结果

求解两种方式下的最优加热功率分配与加热持续时间，给出总启动时间、各片能耗分配与总能耗，并比较二者在能耗、启动速度与端部单电池冰堵抑制效果上的差异。

七、问题四模型的建立与求解

7.1 模型建立

允许各片加热功率随时间独立调节，以实时测得的单片温度与电压为反馈信号建立动态功率控制模型，并施加功率限幅、冰体积分数阈值与电压安全下限等约束。

7.2 模型求解与结果

针对完全冷却与冷却 20 min、40 min 三种初始状态求解动态控制策略，并与恒功率策略在能耗、启动时间、最大温差等指标上比较；进一步给出冷却时间在 10–100 min 内变化时的温度场及恒功率策略下的冷启动结果。

八、模型检验与灵敏度分析

8.1 模型检验

将模型输出与已知结果、保留数据或基准方法进行比较，检查结果是否满足实际约束。若采用误差指标，应写清定义、计算范围和比较方式，避免仅凭图形相似就认定模型有效。

以观测值 y_i 和预测值 $\hat{y}_i$ 为例，均方根误差可写为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (8-1)$$

误差分析应结合问题的量纲与实际需求解释，必要时分别讨论总体误差和局部误差。

8.2 灵敏度分析

选择对结论可能有显著影响的参数，在合理区间内逐一改变或联合扰动，观察目标函数、决策变量及约束满足情况的变化。

8.2.1 参数扰动方案

说明扰动范围、采样方式以及其他参数是否保持不变。若参数由数据估计得到，扰动幅度应尽量与估计误差或实际变化范围相一致。

8.2.2 稳健性讨论

结合扰动结果讨论模型结论是否稳定，指出敏感参数以及需要提高测量精度的环节。出现不稳定现象时，应分析其来自数据、模型结构还是求解算法。

九、模型评价与推广

9.1 模型的优点

结合建模过程与检验结果说明模型的优势，例如变量含义清晰、约束表达完整、求解效率适用或结论具有可解释性。每项优点都应有相应依据。

9.2 模型的局限

说明假设简化、数据质量、参数估计以及算法近似带来的限制。局限应对应实际存在的问题，并尽量给出其可能影响结论的方向。

9.3 模型的推广

说明模型可迁移到哪些相近问题、迁移时需要调整哪些条件，以及哪些结论不能直接推广。推广部分应与已有模型保持联系，避免脱离已完成的分析。

十、参考文献

- [1] 黄天川, 刘志祥, 氢燃料电池系统低温启动技术研究进展, 化工进展, 40(S1): 117–125, 2021。
- [2] Y. Luo, K. Jiao, Cold start of proton exchange membrane fuel cell, Progress in Energy and Combustion Science, 64: 29–61, 2018.
- [3] K. Jiao, X. Li, Three-dimensional multiphase modeling of cold start processes in polymer electrolyte membrane fuel cells, Electrochimica Acta, 54(27): 6876–6891, 2009.
- [4] L. Yao, F. Ma, J. Peng, J. Zhang, Y. Zhang, J. Shi, Analysis of the Failure Modes in the Polymer Electrolyte Fuel Cell Cold-Start Process—Anode Dehydration or Cathode Pore Blockage, Energies, 13(1): 256, 2020.
- [5] T. Ma, C. Du, Z. Gu, et al., Diagnosing the cold start failure of fuel cell system: End-plate cell's thermo-hydraulic imbalance and its mitigation through loading control, Chemical Engineering Journal, 538: 176737, 2026.
- [6] F. M. Jiang, C. Y. Wang, K. S. Chen, Current Ramping: A Strategy for Rapid Start-up of PEMFCs from Subfreezing Environment, Journal of The Electrochemical Society, 157(3): B342–B347, 2010.
- [7] A. A. Amamou, S. Kelouwani, L. Boulon, A Comprehensive Review of Solutions and Strategies for Cold Start of Automotive Proton Exchange Membrane Fuel Cells, IEEE Access, 4: 4983–5002, 2016.
- [8] R. Song, Z. Wei, D. Sun, Adaptive Cold Start of PEM Fuel Cell by Tracking the Maximum Power Point, 2025 IEEE/AIAA Transportation Electrification Conference and Electric Aircraft Technologies Symposium (ITEC+EATS), 2025.
- [9] L. Mao, C.-Y. Wang, Y. Tabuchi, A Multiphase Model for Cold Start of Polymer Electrolyte Fuel Cells, Journal of The Electrochemical Society, 154(3): B341–B351, 2007.

十一、附录

11.1 补充材料

在此放置正文不宜展开的推导、完整结果表、数据处理规则与必要的补充说明。引用的程序或数据应注明来源，自行编写的程序应能够与正文的计算过程对应。

11.2 程序示例

下列 Python 代码仅用于演示代码排版与目标函数计算，不是完整求解器。实际提交时应替换为能够复现论文结果的程序。

```
1 def objective(x, targets, weights):
2     if not (len(x) == len(targets) == len(weights)):
3         raise ValueError("Input lengths must match.")
4     if any(weight <= 0 for weight in weights):
5         raise ValueError("Weights must be positive.")
6     return sum(
7         weight * (value - target) ** 2
8         for value, target, weight in zip(x, targets, weights)
9     )
10
11
12 value = objective([1.0, 2.0], [1.5, 2.5], [1.0, 2.0])
13 print(value)
```
